

PARCIAL 1

Alec Biruet

Adrian Castillo

PARTE 1

PARTE 2

Uso de base de datos con Docker

```
Partial_1 > docker-compose.yml
1 services:
2   mariadb:
3     image: mariadb:11.4
4     container_name: Partial_1
5     restart: unless-stopped
6     environment:
7       MARIADB_ROOT_PASSWORD: ${MARIADB_ROOT_PASSWORD}
8       MARIADB_DATABASE: ${MARIADB_DATABASE}
9       MARIADB_USER: ${MARIADB_USER}
10      MARIADB_PASSWORD: ${MARIADB_PASSWORD}
11     ports:
12       - "777:3306"
13     volumes:
14       - Mariadb_database:/var/lib/mysql
15
16 volumes:
17   Mariadb_database:
```

Se define el puerto – usuario – contraseña – nombre del contenedor

```
PS C:\Programacion\Universidad\UIP\Base de Datos 2\Partial_1> docker compose up -d
[+] up 3/3
✓ Network partial_1_default Created 0.0s
✓ Volume partial_1_Mariadb_database Created 0.0s
✓ Container Partial_1 Started 0.3s
```

```
PS C:\Programacion\Universidad\UIP\Base de Datos 2\Partial_1> docker logs Partial_1
2026-06-12 00:05:21+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:11.4.12-maria-ubu2404 started
2026-06-12 00:05:21+00:00 [Warn] [Entrypoint]: /sys/fs/cgroup/memory.pressure not writable, functionality unavailable to MariaDB
2026-06-12 00:05:21+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql'
2026-06-12 00:05:21+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MariaDB Server 1:11.4.12-maria-ubu2404 started
2026-06-12 00:05:21+00:00 [Note] [Entrypoint]: Initializing database files
2026-06-12 00:05:21 0 [Warning] mariadb: io_uring_queue_init() failed with EPERM: sysctl kernel.io_uring_disabled has the value 2, or 1 and the user of the process is not a member of sysctl kernel.io_uring_group. (see man 2 io_uring.setup)
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] [Entrypoint]: Database files initialized
2026-06-12 00:05:22+00:00 [Note] [Entrypoint]: Starting temporary server
2026-06-12 00:05:22+00:00 [Note] [Entrypoint]: Waiting for server startup
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] Starting MariaDB 11.4.12-MariaDB-ubu2404 source revision b4a80422bfec93079a30c0808fffbd48f6f574 server uid 439988TRICv508P0U8IRI0HE23C: as process 94
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.3
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: number of transaction pools: 1
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: Using crc32 + pclmulqdq instructions
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] mariadb: O_TMPFILE is not supported on /tmp (disabling future attempts)
2026-06-12 00:05:22 0 [Warning] mariadb: io_uring_queue_init() failed with EPERM: sysctl kernel.io_uring_disabled has the value 2, or 1 and the user of the process is not a member of sysctl kernel.io_uring_group. (see man 2 io_uring.setup)
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: Using linux native AIO
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: innodb_buffer_pool_size-max=8388608m, innodb_buffer_pool_size=128m
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: File system buffers for log disabled (block size=4096 bytes)
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: End of log at LSN=45093
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: Opened 3 undo tablespaces
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: 128 rollback segments in 3 undo tablespaces are active.
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12.000MiB. Physically writing the file full; P
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12.000MiB.
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] InnoDB: Log sequence number 45093; transaction id 14
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2026-06-12 00:05:22 0 [Note] Plugin 'xrep-provider' is disabled.
2026-06-12 00:05:24 0 [Note] mariadb: Event Scheduler! loaded 0 events
2026-06-12 00:05:24 0 [Note] mariadb: ready for connections.
Version: '11.4.12-MariaDB-ubu2404' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 0 mariadb.org binary distribution
2026-06-12 00:05:24+00:00 [Note] [Entrypoint]: Temporary server started.
2026-06-12 00:05:25+00:00 [Note] [Entrypoint]: creating database Partial_1_db
```

Se levanta el contenedor con Docker compose up -d, se revisan los procesos de docker

```
PS C:\Programacion\Universidad\UIP\Base de Datos 2\Partial_1> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
22b1f0cada4e   mariadb:11.4 "docker-entrypoint.s..." 44 seconds ago Up 43 seconds 0.0.0.0:777->3306/tcp, [::]:777->3306/tcp Partial_1
```

```
what's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any co
ntainer or image + docker debug prueba_mariadb
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
Error response from daemon: container 7de71a7c3cb7580ea69c903ad9f45370a
355f946b4ab5042add3c3e47f794ed is not running
PS C:\Programacion\Universidad\UIP\Base de Datos 2> cd .\Pa
rcial_1\
PS C:\Programacion\Universidad\UIP\Base de Datos 2\Partial_1
>> docker exec -it Partial_1 mariadb -u partial_user -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 6
Server version: 11.4.12-MariaDB-ubu2404 mariadb.org binary distribution
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input sta
tement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| Partial_1_db |
| information schema |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> USE Partial_1_db;
Database changed
MariaDB [Partial_1_db]>
```

Se ingresa al contenedor y base de datos mediante CLI y se comprueba que la base de datos fue creada

Normalización de la base de datos

Primera etapa- creación de tablas:

En esta etapa se resolvió la problemática del manejo de información, la pregunta principal, ¿Qué se está guardando?, donde se va a guardar y cómo manejaremos las relaciones para el tamaño de la base de datos (en base a espacio).

Segunda etapa- relaciones entre tablas:

En esta etapa buscamos minimizar la duplicidad, que tenemos en una tabla que puede estar en otra para que sea más limpia la manera de buscar o leer los datos.

Tercera etapa- Que datos de la tabla seran unicos:

En esta etapa la problemática que buscábamos responder eran los datos que harían más que nada el registro único.

Por qué este diseño es el más óptimo para nosotros.

Esto ya que fue realizado tomando en cuenta normas de estándar para datos, en la cual datos repetitivos pertenecen a tablas diferentes, lo cual permite limpiar por tabla la cantidad de datos. Adicional nos ayuda a crear formas más fáciles para mostrarle la data a los usuarios, nos permite tener más data para leer y hacer las respectivas uniones de datos.

Cada diseño de datos es mejorable y este esta diseñado de manera que si la empresa crece no es tan complicada una ampliación de la estructura de la base de datos si no que seria mas simple y de igual manera en menor tiempo.

Implementación SQL – DDL

Se crearon las bases de datos mediante CLI

```
MariaDB [(none)]> USE Parcial_1_db;
Database changed
MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Roles (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> descripcion VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> activo BINARY(1) NOT NULL
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Usuarios (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> apellido VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> pass VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
-> id_rol INT NOT NULL,
-> activo BINARY(1) NOT NULL,
-> correo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
-> FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES Roles(id)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Servicios (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> nmme_service VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> activo BINARY(1) NOT NULL,
-> Precio FLOAT NOT NULL
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Formas de Pago (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> form_pay VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> activo BINARY(1) NOT NULL
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Operaciones (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> descripcion VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> soli_password BINARY(1) NOT NULL
-> );
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Bitacora (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> id_usuario INT NOT NULL UNIQUE,
-> exitoso BINARY(1) NOT NULL,
-> id_operacion INT NOT NULL UNIQUE,
-> fecha DATE NOT NULL,
-> hora TIME NOT NULL UNIQUE,
-> FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuarios(id),
-> FOREIGN KEY (id_operacion) REFERENCES Operaciones(id)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Pagos (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> id_usuario INT NOT NULL,
-> id_servicio INT NOT NULL,
-> fecha_pago DATE NOT NULL,
-> pendiente BINARY(1) NOT NULL,
-> id_fop INT NOT NULL,
-> num_ref VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuarios(id),
-> FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES Servicios(id),
-> FOREIGN KEY (id_fop) REFERENCES Formas_de_pago(id)
-> );
ERROR 1005 (HY000): Can't create table 'Parcial_1_db`.`Pagos' (errno: 150 "Foreign key constraint is incorrectly formed")
MariaDB [Parcial_1_db]> CREATE TABLE Pagos (
-> id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> id_usuario INT NOT NULL,
-> id_servicio INT NOT NULL,
-> fecha_pago DATE NOT NULL,
-> pendiente BINARY(1) NOT NULL,
-> id_fop INT NOT NULL,
-> num_ref VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
-> FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuarios(id),
-> FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES Servicios(id),
-> FOREIGN KEY (id_fop) REFERENCES Formas_de_pago(id)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)

MariaDB [Parcial_1_db]> |
```

